ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ВБУДОВАНИМИ ДАТЧИКАМИ

Мета роботи:

Ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

Завдання:

БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має
інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається
самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків).
ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється
обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі.
Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання
та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт:
- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу;
- компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу);
- крокомір (підрахунок кількості кроків);
- додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter);
- автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення,
але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха
під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків;
- барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а,
можливо, і вологості з температурою).

Опис програмного коду

Логіку роботи застосунку реалізовано у п'яти файлах: MainActivity.kt, CompassActivity.kt, CompassView.kt, LevelActivity.kt та LevelView.kt. Клас MainActivity успадковує AppCompatActivity. У методі onCreate() підключається розмітка activity_main.xml з головним екраном вибору інструменту. Інтерфейс містить дві кнопки "Компас" та "Будівельний рівень" при натисканні на які через Intent здійснюється перехід до відповідної Activity.

Клас CompassActivity успадковує AppCompatActivity та реалізує інтерфейс SensorEventListener. У методі onCreate() підключається розмітка activity_compass.xml та ініціалізуються елементи інтерфейсу. Отримується екземпляр SensorManager, після чого виконується пошук датчиків акселерометра (TYPE_ACCELEROMETER) та магнітометра (TYPE_MAGNETIC_FIELD). У методі onSensorChanged() вхідні дані з обох датчиків обробляються за допомогою низькочастотного фільтру з коефіцієнтом alpha для усунення шуму. Після накопичення даних викликається SensorManager.getRotationMatrix() для побудови матриці обертання, а потім SensorManager.getOrientation() для отримання азимуту у радіанах. Азимут переводиться у градуси та нормалізується до діапазону 0–360°. На основі отриманого кута визначається текстовий напрямок з восьми можливих. Клас CompassView успадковує View та реалізує графічне відображення компасу. У методі onDraw() послідовно малюються фоновий круг, зовнішнє кільце, шкала поділок, позначки сторін світу, двокольорова стрілка та центральна точка.

Клас LevelActivity успадковує AppCompatActivity та реалізує інтерфейс SensorEventListener. Використовується лише датчик акселерометра (TYPE_ACCELEROMETER). У методі onSensorChanged() дані фільтруються low-pass фільтром, після чого аналізуються значення по осях X, Y та Z для автоматичного визначення режиму роботи. Якщо домінує вісь Z активується режим "плаский" (телефон лежить на столі), в якому обчислюються кути нахилу по обох осях через atan2(). В усіх інших випадках активується режим "вертикальний" (телефон притулений до стіни), в

якому обчислюється відхилення від вертикалі. В обох режимах перевіряється умова рівності (відхилення менше 2°) та відображається відповідний статус. Клас LevelView успадковує View та реалізує графічне відображення рівня. У методі onDraw() малюються фоновий круг, концентричні кола, лінія горизонту що обертається відповідно до кута нахилу, та бульбашка що переміщується залежно від відхилення. При відхиленні менше 2° лінія горизонту та бульбашка змінюють колір з синього на зелений.

У обох Activity реалізовано коректне управління життєвим циклом: датчики реєструються у onResume() та вимикаються у onPause() для економії заряду батареї.

Опис інтерфейсу застосунку

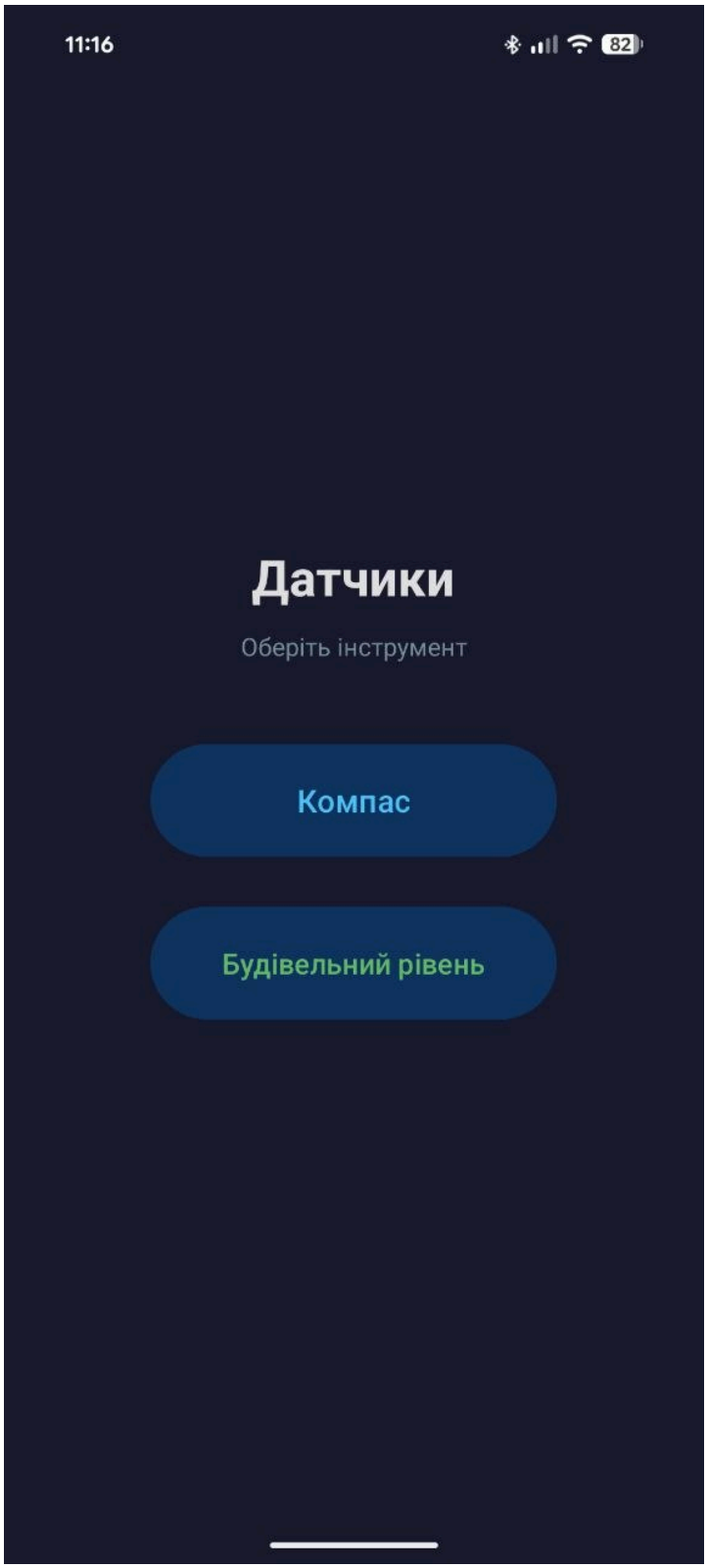
Інтерфейс застосунку складається з трьох екранів. Головний екран реалізовано у файлі activity_main.xml та містить вертикальний LinearLayout з темним фоном, заголовок застосунку, підзаголовок та дві великі кнопки для переходу до компасу і будівельного рівня.

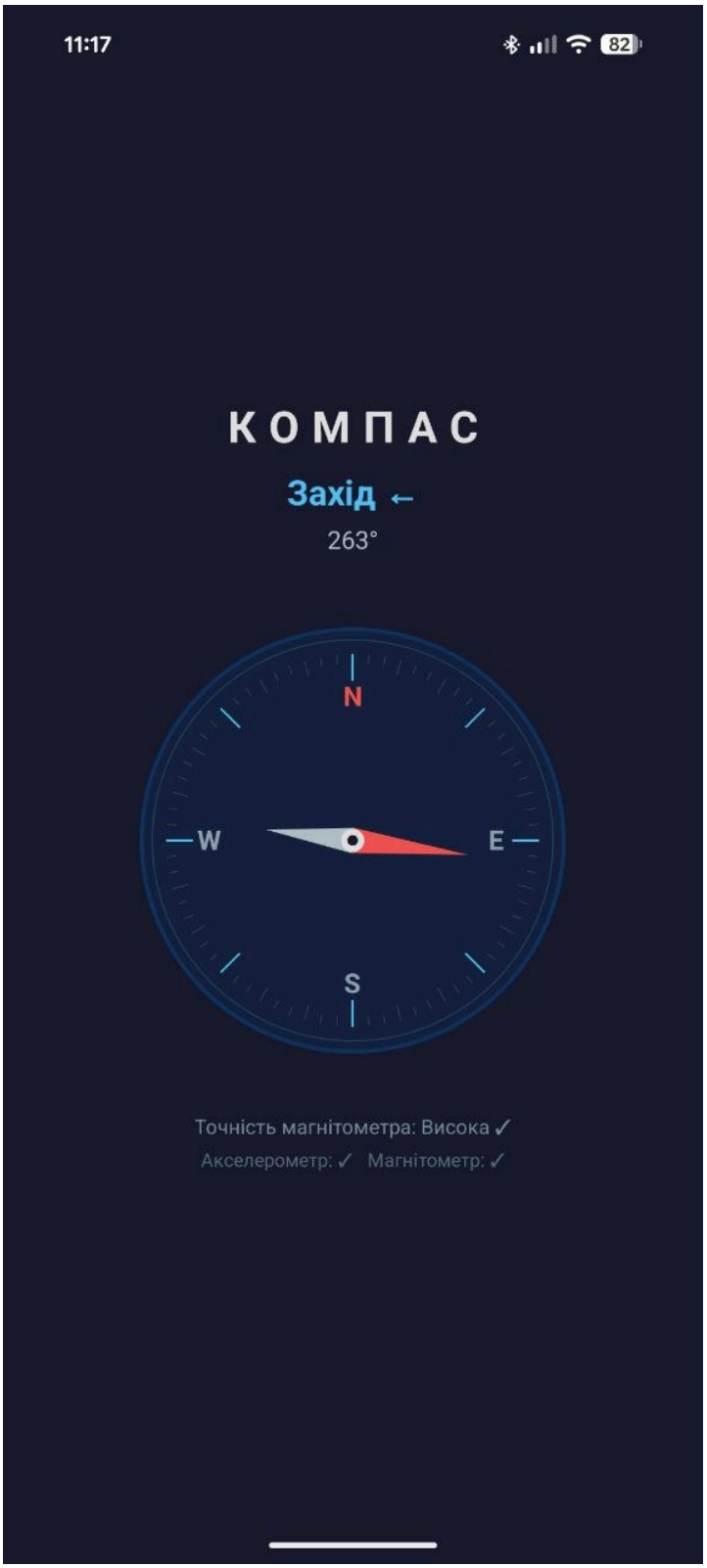
Екран компасу реалізовано у файлі activity_compass.xml та містить заголовок "КОМПАС", TextView для відображення поточного напрямку із синім виділенням, TextView для точного кута в градусах, кастомний елемент CompassView з анімованим циферблатом та стрілкою, а також два TextView для відображення точності магнітометра та наявності датчиків.

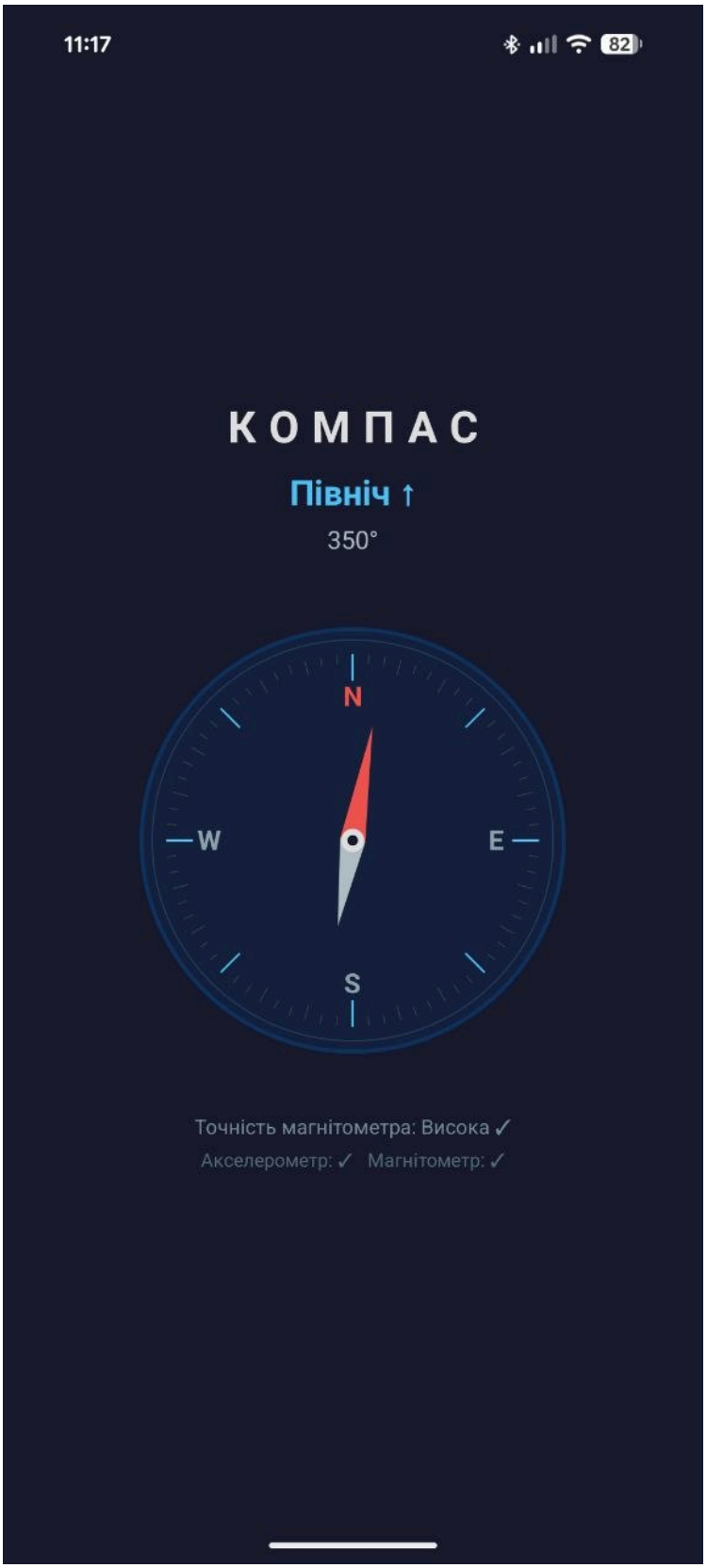
Екран будівельного рівня реалізовано у файлі activity_level.xml та містить заголовок "БУДІВЕЛЬНИЙ РІВЕНЬ", TextView для відображення поточного режиму роботи (плаский або вертикальний), кастомний елемент LevelView з графічним відображенням рівня та бульбашкою, TextView для відображення кутів нахилу та TextView зі статусом рівності що змінює колір з червоного на зелений при досягненні горизонтального положення.

Хід виконання роботи

1. Створено новий Android-проєкт у Android Studio з шаблоном Empty Views Activity з назвою lab5, мовою Kotlin та мінімальним SDK API 24.
2. У файлі AndroidManifest.xml додано оголошення використання датчиків акселерометра та магнітометра, зареєстровано три Activity: MainActivity як стартова, CompassActivity та LevelActivity.
3. Розроблено розмітку activity_main.xml з двома кнопками вибору інструменту та реалізовано клас MainActivity.kt з обробниками переходу між екранами.
4. Розроблено розмітку activity_compass.xml та реалізовано клас CompassActivity.kt з логікою зчитування даних акселерометра і магнітометра, фільтрацією шуму та обчисленням азимуту.
5. Реалізовано клас CompassView.kt кастомний графічний елемент з циферблатом, шкалою поділок, позначками сторін світу та анімованою стрілкою.
6. Розроблено розмітку activity_level.xml та реалізовано клас LevelActivity.kt з логікою автоматичного визначення режиму положення телефону та обчислення кутів нахилу.
7. Реалізовано клас LevelView.kt кастомний графічний елемент з лінією горизонту, бульбашкою та індикацією рівності через зміну кольору.
8. Застосунок протестовано на реальному пристрої Google Pixel 8 Pro компас коректно відображає напрямок, будівельний рівень автоматично перемикає режими залежно від положення телефону.


11:16
82
Датчики
Оберіть інструмент
Компас
Будівельний рівень


11:17
82
КОМПАС
Захід ←
263°
N
W
E
S
Точність магнітометра: Висока ✓
Акселерометр: ✓ Магнітометр: ✓


11:17
82
КОМПАС
Північ ↑
350°
N
W
E
S
Точність магнітометра: Висока ✓
Акселерометр: ✓ Магнітометр: ✓

11:17
82
БУДІВЕЛЬНИЙ РІВЕНЬ
✓ Рівно!
Нахил ліво/право: 0°
Нахил вперед/назад: 0°
Режим: плаский (стіл)

11:17
81
БУДІВЕЛЬНИЙ РІВЕНЬ
✓ Рівно!
Відхилення: 0°
Режим: вертикальний (стіна)

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено Android-застосунок для роботи з вбудованими датчиками мобільного пристрою. Застосунок включає два інструменти: компас на основі акселерометра і магнітометра та будівельний рівень на основі акселерометра. Отримані дані обробляються за допомогою низькочастотного фільтру та відображаються у графічній формі. В результаті було практично досліджено роботу з Sensor API в Android та набуто навичок обробки і візуалізації даних з датчиків.